

MEP 图纸识读指南

LUA BIM LABS 入门版 - 第三轨道速查手册
轨道完成卡 - 第21天

图纸类型参考

图纸类型	定义	编制方	主要用途
设计图	表达工程师的设计意图-系统布局、尺	设计工程师	BIM 建模与采购依据
协调图	展示经碰撞检查确认可用于施工的	BIM 协调员	现场安装与放样
加工图	提供用于制造的高精度详图包含切割	承包商/加工厂	工厂预制（分段、模块）
竣工图	记录实际安装状况-设计变更已纳入	承包商（BIM 辅助）	设施管理与移交

MEP 平面图识读要点

- 暖通平面图--检查项：
- 从 AHU（空调处理机组）至散流器的送风路径（确认每段风管的系统归属）
 - 从回风格栅返回 AHU 的回风路径（切勿与送风混淆）
 - VAV（变风量箱）位置及连接的支管
 - 设备编号（AHU、FCU、EF）与设备明细表一致
 - 关键路由变更处的风管尺寸标注

- 管道平面图--检查项：
- 供回水管路上的流向箭头
 - 管道尺寸标注--确认与设计规格一致
 - 阀门符号--截止阀、止回阀、减压阀
 - 设备连接点（水泵、盘管、换热器）
 - 排水系统的排污管与透气管路由（注意坡度标注）

- 电气平面图--检查项：
- 从主配电柜至分配电盘的电缆桥架路由
 - 配电盘位置与单线图一致
 - 从配电盘至主要设备的电路回路线
 - 线管路由及接线盒位置
 - 配电设备上的负荷标签

图例符号参考

系统	常见符号
暖通送风	平面图中实线矩形风管；箭头指示流向
暖通回风	平面图中虚线矩形风管；箭头指向 AHU
冷冻水	CWS（供水）与 CWR（回水），带流向箭头
热水	标注 HWS 与 HWR，带截止阀符号
排水（重力流）	虚线，带坡度标注（如 1:50）
喷淋	实线管道，喷头用“X”或圆点符号表示
电缆桥架	平面图中双线矩形；标注尺寸（如 600x100）
线管	单线，带尺寸标注；至配电盘的回路线箭头

协调图与设计图差异

	设计图	协调图
目的	表达设计意图	展示经碰撞检查可用于安装的路由
LOD	LOD 200-300	LOD 350
标高数据	近似值或未显示	已确认的管道反底标高与风管梁底标高
结构参照	可能不包含梁	显示结构网格及主要梁
碰撞状态	不适用	出图前所有重大碰撞已解决
出图方	设计工程师	BIM 协调员
使用方	建模团队、QA	现场安装团队

仅供学习参考--不可作为项目规范或合规性依据。